15

4EME · PHYSIQUE

Le courant électrique et ses dangers

Leçon 1 : Le court-circuit · Leçon 2 : La protection des installations : fusible, disjoncteur et prise de terre · Leçon 3 : Les dangers du courant du secteur et la conduite à tenir

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le court-circuit

Il y a **court-circuit** lorsque deux points d'un circuit sont reliés par un conducteur offrant au courant un chemin **sans récepteur**. Un appareil est **court-circuité** lorsqu'un fil relie directement ses deux bornes.

- **Court-circuit d'un récepteur** : il s'éteint ; le circuit reste fermé ; les autres récepteurs en série reçoivent une tension plus grande, brillent plus fort et risquent de griller.
- **Court-circuit du générateur** (ou de deux conducteurs d'une installation) : courant **très intense**. A ne jamais réaliser.
- **Conséquences** d'un court-circuit prolongé : échauffement violent des conducteurs, fusion des gaines isolantes, destruction de l'appareil, début d'incendie.
- **Repérer** : entre les deux bornes d'un récepteur (ou du générateur), un chemin fait **uniquement de fils** signale un court-circuit.

Lampe en série	Circuit	Les autres lampes en série
court-circuitée : elle s'éteint	reste **fermé**	brillent plus fort
dévissée : elle s'éteint	est **ouvert**	s'éteignent toutes

Leçon 2 : Fusible, disjoncteur et prise de terre

- **Gaine isolante** en plastique autour de chaque fil de cuivre : elle empêche deux fils de se toucher (donc le court-circuit) et protège la main. Une gaine fendue ou fondue est un danger.
- **Surcharge** : trop d'appareils alimentés par le même fil, traversé alors par un courant plus intense que prévu ; il s'échauffe dangereusement, **sans court-circuit**. Souvent due aux appareils chauffants (fer à repasser, bouilloire, réchaud).
- **Coupe-circuits** (fusible, disjoncteur) : ils coupent le courant quand il devient **trop intense** (court-circuit ou surcharge), pas quand la tension est trop élevée.

	Fusible	Disjoncteur
Nature	fil fin calibré, **en série**, dans une cartouche portant son **calibre** (courant supporté sans fondre)	appareil à manette, à l'entrée de l'installation ; aussi **interrupteur général**
Courant trop intense	il **fond** et ouvre le circuit	il **s'ouvre** (il saute, se déclenche, disjoncte)
Après réparation	remplacé par un fusible de **même calibre**	simplement **réarmé**

- **Disjoncteur différentiel** : coupe en plus dès qu'une petite partie du courant s'échappe vers la terre au lieu de revenir par le fil prévu.
- **Prise de terre** : fil à gaine **verte et jaune** reliant les carcasses métalliques à un piquet enfoncé dans le sol. Si un fil sous tension touche une carcasse, le courant part à la terre et le différentiel coupe.
- Rétablir le courant : débrancher les appareils, chercher et supprimer la cause, couper au disjoncteur général, remettre un fusible de même calibre (jamais fil de fer, cuivre ou papier d'aluminium) ou réarmer ; si ça recommence, appeler un électricien.

Fusible et disjoncteur protègent l'**installation** contre l'incendie ; prise de terre et différentiel protègent les **personnes**. Mesures de protection : isolation des fils, coupe-circuits, mise à la terre, respect des normes.

Leçon 3 : Les dangers du secteur, la conduite à tenir

TENSION DU SECTEUR ET SEUIL DE DANGER

secteur au Burkina Faso (et groupe électrogène domestique) : $220\ \text{V}$, **mortel**

courant alternatif : dangereux à partir de $24\ \text{V}$

- Le **corps humain est conducteur** (il est fait en majorité d'eau contenant des sels dissous), d'autant mieux que la peau est mouillée, en sueur ou blessée. La peau sèche freine le courant ; l'eau supprime cette barrière.
- **Electrisation** : passage d'un courant à travers le corps (contractions, brûlures, troubles du rythme du coeur). **Electrocution** : électrisation qui entraîne la **mort**.
- **Effets par paliers**, quand le courant augmente : picotement ; muscles contractés, la main **ne lâche plus** le conducteur ; respiration bloquée ; le coeur perd son rythme et s'arrête. Ces courants sont trop faibles pour faire fondre un fusible : seuls la terre et le différentiel protègent les personnes.
- **Circonstances** : fil dénudé ; carcasse d'un appareil défectueux non reliée à la terre ; objet métallique dans une prise ; mains mouillées ou pieds dans l'eau ; ampoule changée sans couper ; câble tombé au sol ; réparation sans couper le disjoncteur. Un **seul** contact suffit si l'on touche le sol (retour par la terre) ; un oiseau sur un seul fil ne risque rien.
- **Gravité** : tension, humidité de la peau et du sol, trajet, durée du contact. Trajet le plus dangereux : par la poitrine (main à main, main aux pieds), il passe par le coeur.
- **Lignes haute tension** : le courant peut sauter dans l'air sans contact. Ne pas construire dessous, pas de cerf-volant, pas d'échelle métallique ; jamais à moins de cinq mètres d'un câble tombé. **Foudre** : énorme décharge entre un nuage d'orage et le sol ; protection : le **paratonnerre**, pointe métallique reliée au sol. Pendant un orage : bâtiment ou véhicule fermé, pas sous un arbre isolé.
- **Règles** : couper au disjoncteur général (ou retirer le fusible) avant toute intervention ; faire remplacer un fil à gaine fendue ; un seul appareil chauffant par multiprise ; tirer sur la fiche, jamais sur le fil ; aucun objet dans une prise ; mains sèches, jamais pieds nus sur sol mouillé ; groupe électrogène dehors, relié à la terre, jamais raccordé à une prise de la maison.

PORTER SECOURS A UNE VICTIME D'ELECTRISATION

1. ne pas la toucher 2. couper le courant 3. sinon, s'isoler du sol et la dégager avec un objet **sec et isolant**
4. alerter les sapeurs-pompiers au **18** 5. surveiller la respiration 6. refroidir les brûlures à l'eau 7. faire examiner par un agent de santé

Bois sec : isolant ; bois frais ou mouillé : conducteur. Une victime qui se relève et parle doit quand même être vue en centre de santé (brûlures internes, rythme du coeur déréglé plusieurs heures après). Ne rien lui donner à boire.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Une lampe court-circuitée, c'est comme une lampe dévissée. »
✓ Court-circuitée, le circuit reste fermé et les autres brillent plus fort ; dévissée, il s'ouvre et tout s'éteint.

× « Trop d'appareils sur une multiprise, c'est un court-circuit. »
✓ C'est une **surcharge** : appareils bien branchés, fil commun traversé par un courant trop intense.

× « Le fusible protège les habitants de l'électrisation. »
✓ Il protège l'**installation** contre l'incendie ; les personnes sont protégées par la **prise de terre** et le **différentiel**.

× « J'ai remplacé le fusible fondu par du fil de fer, c'est réparé. »
✓ Le fil de fer ne fond pas au calibre voulu : plus rien ne coupe. Fusible de **même calibre**, après avoir cherché la cause.

× « Le disjoncteur a sauté, il est en panne. »
✓ Il a coupé un courant trop intense : on cherche la cause avant de le réarmer.

× « Mon oncle a été électrocuté, il va mieux. »
✓ L'électrocution entraîne la mort : une personne qui survit a été **électrisée**.

× « Le bois est isolant, je pousse la victime avec ce bâton frais. »
✓ Seul le bois **sec** isole ; un bois frais ou mouillé conduit. Et rester soi-même isolé du sol.

× « J'ai éteint l'appareil, le courant est coupé. »
✓ Couper le courant, c'est abaisser le disjoncteur ou retirer le fusible.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Court-circuit : chemin **sans récepteur** entre deux points ; le récepteur court-circuité s'éteint ; celui du générateur donne un courant très intense (échauffement, incendie).
2. Surcharge : trop d'appareils sur un même fil, courant trop intense, sans court-circuit.
3. Fusible (en série) : fond, se remplace par un de même calibre ; disjoncteur : s'ouvre, se réarme. Ils protègent l'installation.
4. Prise de terre (fil vert et jaune) et différentiel protègent les personnes.
5. Secteur : 220 V, mortel ; en alternatif, danger dès 24 V. Le corps humain conduit, surtout mouillé.
6. Electrisation : courant dans le corps ; électrocution : électrisation mortelle.
7. Secours : ne pas toucher, couper le courant, dégager avec un objet sec et isolant, alerter le 18.